

Esercitazione: Calcolo delle Probabilità

Esercizio 1 – Il catalogo della biblioteca

Nella biblioteca di una scuola media ci sono dei libri, catalogati e suddivisi in base al loro genere letterario come mostrato nella tabella seguente:

Genere di Libro	Numero di Libri
Avventura	120
Gialli	90
Fantasy	110
Scienza	80
Fumetti	100

Immagina di scegliere un libro a caso dalla biblioteca:

- Verifica tramite un calcolo che nella biblioteca ci siano esattamente 500 libri in totale.
- Qual è la probabilità che il libro estratto a caso sia di genere **scienza**?
- Qual è la probabilità che il libro estratto a caso **non sia** un fumetto?
- Supponiamo che Giacomo decida di scegliere un libro tra quelli di genere **fantasy**. Sapendo che all'interno del genere fantasy vi è una serie speciale composta da 25 libri sui draghi, qual è la probabilità che il libro scelto da Giacomo appartenga a questa serie?

Soluzione Esercizio 1

Passaggi:

- a) Sommiamo i libri di ciascun genere per verificare il totale:

$$\text{Totale} = 120 + 90 + 110 + 80 + 100 = 500 \text{ libri.}$$

La somma è esattamente 500, che rappresenta il nostro numero di ****casi possibili****.

- b) I casi favorevoli per il genere "scienza" sono 80. La probabilità è:

$$P(\text{scienza}) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{80}{500} = \frac{8}{50} = \frac{4}{25} = 0,16 = 16\%$$

- c) Per l'evento "non sia un fumetto", i casi favorevoli sono tutti i libri tranne i fumetti (ossia $500 - 100 = 400$ libri):

$$P(\text{non fumetto}) = \frac{400}{500} = \frac{4}{5} = 0,80 = 80\%$$

- d) Poiché sappiamo che Giacomo sceglie ***solamente*** tra i libri di genere **fantasy**, lo spazio dei casi possibili si restringe ai soli 110 libri fantasy. I casi favorevoli (i libri sui draghi all'interno della sezione fantasy) sono 25. La probabilità è:

$$P(\text{draghi} \mid \text{fantasy}) = \frac{25}{110} = \frac{5}{22} \approx 0,227 = 22,7\%$$

Esercizio 2 – La vetrina dei gelati

Una gelateria prepara coni gelato di diversi gusti per l'inizio del weekend. I gelati pronti in cella frigorifera sono così suddivisi in base al gusto:

Gusto	Numero di Gelati
Cioccolato	70
Fragola	40
Limone	30
Pistacchio	50
Vaniglia	50

Un cliente entra e sceglie un cono gelato completamente a caso.

- Verifica tramite un calcolo che la gelateria abbia preparato esattamente 240 gelati.
- Qual è la probabilità che il cliente scelga un gelato al **pistacchio**?
- Qual è la probabilità che the gelato scelto **non sia** al limone?
- Sapendo che il gelato estratto a caso è al **cioccolato**, qual è la probabilità che sia uno dei 20 coni ricoperti speciali di granella di nocciole?

Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

- a) Sommiamo i gelati preparati:

$$\text{Totale} = 70 + 40 + 30 + 50 + 50 = 240 \text{ gelati.}$$

La somma è esattamente 240 (casi possibili).

- b) I casi favorevoli per il gusto “pistacchio” sono 50. La probabilità è:

$$P(\text{pistacchio}) = \frac{50}{240} = \frac{5}{24} \approx 0,208 = 20,8\%$$

- c) Per l'evento “non sia al limone”, i casi favorevoli sono tutti i coni tranne i 30 al limone (cioè $240 - 30 = 210$ gelati):

$$P(\text{non limone}) = \frac{210}{240} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8} = 0,875 = 87,5\%$$

- d) Poiché sappiamo che il cono scelto è al cioccolato, lo spazio dei casi possibili si restringe ai soli 70 gelati al cioccolato. I casi favorevoli (coni con granella all'interno del cioccolato) sono 20. La probabilità è:

$$P(\text{granella} \mid \text{cioccolato}) = \frac{20}{70} = \frac{2}{7} \approx 0,286 = 28,6\%$$

Esercizio 3 – Lo scaffale delle magliette

In un negozio di articoli sportivi ci sono delle magliette di cotone, suddivise per colore come riportato nella seguente tabella:

Colore	Numero di Magliette
Rosse	80
Blu	100
Verdi	60
Nere	70
Bianche	50

Un commesso preleva a caso una maglietta dallo scaffale.

- Verifica tramite un calcolo che nello scaffale ci siano esattamente 360 magliette.
- Qual è la probabilità che la maglietta scelta sia **verde**?
- Qual è la probabilità che la maglietta scelta **non sia** blu?
- Sapendo che la maglietta scelta è di colore **nero**, qual è la probabilità che sia una delle 15 magliette speciali che presentano il logo dorato stampato sul petto?

Soluzione Esercizio 3**Passaggi:**

- a) Sommiamo le magliette presenti sullo scaffale:

$$\text{Totale} = 80 + 100 + 60 + 70 + 50 = 360 \text{ magliette.}$$

La somma è esattamente 360 (casi possibili).

- b) I casi favorevoli per il colore "verde" sono 60. La probabilità è:

$$P(\text{verde}) = \frac{60}{360} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$$

- c) Per l'evento "non sia blu", i casi favorevoli sono tutte le magliette tranne le 100 blu (cioè $360 - 100 = 260$ magliette):

$$P(\text{non blu}) = \frac{260}{360} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18} \approx 0,722 = 72,2\%$$

- d) Poiché sappiamo che la maglietta prelevata è nera, lo spazio dei casi possibili si riduce alle sole 70 magliette nere. I casi favorevoli (magliette nere con logo dorato) sono 15. La probabilità è:

$$P(\text{logo dorato} \mid \text{nera}) = \frac{15}{70} = \frac{3}{14} \approx 0,214 = 21,4\%$$

Esercizio 4 – Il lancio di un dado e una moneta

Vengono lanciati contemporaneamente un comune dado a 6 facce numerate da 1 a 6 e una moneta perfettamente bilanciata.

Risolvi i seguenti quesiti elencando esplicitamente lo spazio dei casi:

- a) Elenca tutti i possibili esiti combinati del lancio. Quanti sono in totale?
- b) Qual è la probabilità di ottenere un numero pari sul dado e la faccia Testa (T) sulla moneta?
- c) Qual è la probabilità di ottenere un numero strettamente minore di 3 sul dado e la faccia Croce (C) sulla moneta?
- d) Qual è la probabilità di ottenere un numero dispari sul dado (indipendentemente dall'esito della moneta)?
- e) Qual è la probabilità di ottenere Testa (T) sulla moneta **oppure** di ottenere un numero pari a 6 sul dado?

Soluzione Esercizio 4**Passaggi:**

- a) Ogni lancio di dado ha 6 esiti e ogni lancio di moneta ha 2 esiti. Spazio dei casi possibili formato da $6 \times 2 = 12$ coppie ordinate:

$$\Omega = \{T1, T2, T3, T4, T5, T6, C1, C2, C3, C4, C5, C6\}$$

I casi possibili sono in totale 12.

- b) Le coppie con numero pari $\{2, 4, 6\}$ e Testa (T) sono:

$$\text{Favorevoli} = \{T2, T4, T6\} \implies 3 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{pari e T}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

- c) Un numero strettamente minore di 3 significa che il dado deve mostrare 1 o 2. Abbinati a Croce (C) abbiamo:

$$\text{Favorevoli} = \{C1, C2\} \implies 2 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(< 3 \text{ e C}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$$

- d) Le facce dispari sul dado sono $\{1, 3, 5\}$. I casi favorevoli sono tutte le coppie con dadi dispari:

$$\text{Favorevoli} = \{T1, T3, T5, C1, C3, C5\} \implies 6 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{dispari}) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

- e) L'evento "T o 6" è un'unione di eventi non incompatibili. Contiamo i casi favorevoli: - Tutte le coppie con la moneta su Testa: $\{T1, T2, T3, T4, T5, T6\}$ (6 casi). - Tutte le coppie con il dado su 6: $\{T6, C6\}$ (il caso $T6$ è già stato contato). L'insieme delle coppie favorevoli è $\{T1, T2, T3, T4, T5, T6, C6\}$ (7 casi favorevoli). La probabilità è:

$$P(T \text{ oppure } 6) = \frac{7}{12} \approx 0,583 = 58,3\%$$

Esercizio 5 – Il lancio di due dadi

Si lanciano simultaneamente due dadi regolari a 6 facce distinguibili: uno di colore **rosso** e uno di colore **blu**.

- Qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali sulle facce dei due dadi (un “doppio”)?
- Qual è la probabilità che la **somma** dei due numeri ottenuti sia esattamente pari a 8?
- Qual è la probabilità che compaia **almeno una volta** la faccia 5 (sul dado rosso, sul dado blu o su entrambi)?
- Qual è la probabilità che il numero mostrato sul dado **rosso** sia strettamente maggiore di quello mostrato sul dado **blu**?

Soluzione Esercizio 5

Passaggi: I casi possibili sono in totale $6 \times 6 = 36$ coppie ordinate del tipo (R, B) .

- a) I casi favorevoli sono le coppie con facce uguali:

$$\text{Favorevoli} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\} \implies 6 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{numeri uguali}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$$

- b) Identifichiamo le coppie la cui somma delle componenti è pari a 8:

$$\text{Favorevoli} = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\} \implies 5 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{somma } 8) = \frac{5}{36} \approx 0,139 = 13,9\%$$

- c) L'evento “almeno un 5” comprende le coppie in cui la prima componente è 5 (riga del 5: 6 casi) o la seconda è 5 (colonna del 5: 6 casi). Il caso $(5, 5)$ è in comune. I casi favorevoli sono in totale $6 + 6 - 1 = 11$ casi:

$$\text{Favorevoli} = \{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (6, 5)\}$$

La probabilità è:

$$P(\text{almeno un } 5) = \frac{11}{36} \approx 0,306 = 30,6\%$$

- d) Su 36 casi totali: - 6 casi sono di parità ($R = B$, vedi punto a). - Nei restanti 30 casi, per simmetria, la metà delle volte il dado rosso sarà maggiore del blu ($R > B$) e l'altra metà sarà minore ($R < B$). Quindi, i casi favorevoli a $R > B$ sono $30/2 = 15$ casi (ad esempio $(2, 1), (3, 1), (3, 2) \dots$):

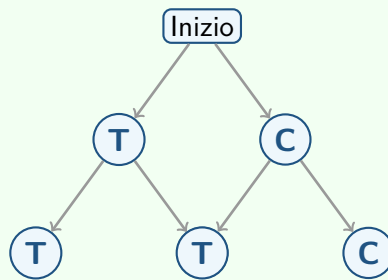
$$P(R > B) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \approx 0,417 = 41,7\%$$

Esercizio 6 – Due lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria due volte consecutivamente.

- a) Qual è la probabilità di ottenere due volte la faccia Testa (**due teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **almeno una** croce?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** una testa?

Soluzione Esercizio 6



Passaggi: I possibili esiti dell'esperimento sono formato da $2^2 = 4$ coppie ordinate:

$$\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$$

- a) L'evento "due teste" corrisponde all'esito $\{TT\}$ (1 caso favorevole):

$$P(TT) = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

- b) L'evento "almeno una croce" esclude solo l'esito TT . I casi favorevoli sono $\{TC, CT, CC\}$ (3 casi):

$$P(\text{almeno una C}) = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

- c) L'evento "esattamente una testa" comprende le sequenze con una sola T e una C: $\{TC, CT\}$ (2 casi favorevoli):

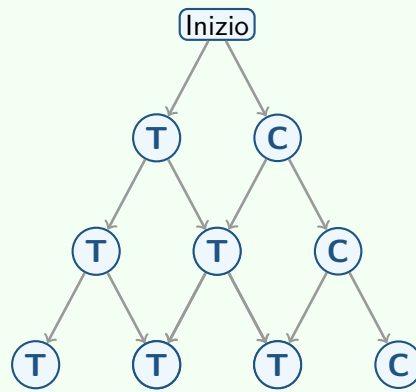
$$P(\text{esattamente una T}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

Esercizio 7 – Tre lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria tre volte consecutivamente.

- a) Qual è la probabilità di ottenere tre volte Testa (**tre teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** due teste nei tre lanci?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **almeno** una testa nei tre lanci?
- d) Qual è la probabilità che il **primo lancio** sia croce (indipendentemente dagli altri due)?

Soluzione Esercizio 7



Passaggi: I possibili esiti dell'esperimento (foglie dell'albero a 3 livelli) sono $2^3 = 8$ terne ordinate:

$$\Omega = \{TTT, TTC, TCT, TCC, CTT, CTC, CCT, CCC\}$$

- a) L'esito favorevole a "tre teste" è solo $\{TTT\}$ (1 caso):

$$P(TTT) = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$$

- b) Le terne che contengono esattamente due T e una C sono:

$$\text{Favorevoli} = \{TTC, TCT, CTT\} \implies 3 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{esattamente due T}) = \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$$

- c) L'evento "almeno una testa" esclude solo l'esito $\{CCC\}$. I casi favorevoli sono tutti gli altri 7 esiti:

$$P(\text{almeno una T}) = \frac{7}{8} = 0,875 = 87,5\%$$

- d) I casi in cui il primo lancio è croce (la terna comincia con la lettera C) sono:

$$\text{Favorevoli} = \{CTT, CTC, CCT, CCC\} \implies 4 \text{ casi}$$

- e) La probabilità è:

$$P(1^\circ \text{ lancio C}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$